

Гидравлический расчёт систем пожаротушения

1. Исходные данные

Объект: Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо», ОНР, г. Макеевка. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 + Ф3.1, II степень огнестойкости, С0; строительный объём 46 573 м³; 3 этажа (2 надземных + технический подвал). Планировочные решения и отметки – по разделу ОНР-01/24/2024-АР (стадия Р), отметки перекрытий и покрытия – по ОНР-01/24/2024-КМ (стадия Р), совпадают с КР стадии П.

Водоснабжение – по внутренним техническим условиям от 08.10.2026: внутриплощадочная сеть В2, ввод 23.1 на границе здания, выделенный расход 40 л/с, остаточное давление не менее 0,20 МПа при этом расходе перед повысительной установкой. Насосная станция пожаротушения – в техническом подвале у места ввода (оси 1-З/Д-Е).

Нормативная база: СП 485.1311500.2020 (методика гидравлического расчёта, табл. 6.1, 6.2), СП 486.1311500.2020, СП 10.13130.2020 (табл. 7.2), СП 8.13130.2020.

Группы помещений (прил. А СП 485): 1 этаж, холлы и технические помещения 2 этажа, зоны «второго света» – 2 группа (i = 0,12 л/(с·м²), S = 120 м², Q не менее 30 л/с, t = 60 мин, шаг до 4,0 м, до 12 м² на ороситель); кладовые 2 этажа (картон и упаковка, высота складирования до 1,4 м) – 5 группа (i = 0,16 л/(с·м²), S = 150 м², t = 60 мин, шаг до 3,0 м, до 9 м² на ороситель).

Оросители: коэффициент производительности K = 0,42 л/(с·МПа^{0,5}), q = 10·K·√P. Требуемый расход диктующего оросителя q = i·S_{ор} = 0,12·12 = 0,16·9 = 1,44 л/с, P = (1,44/(10·0,42))² = 0,118 МПа.

Потери напора по длине ΔH = Q²·L/K_t, местные – 20 % от потерь по длине; учитывается геометрическая высота. Удельные характеристики K_t (л⁶/с²): Ду25 (25х3,2) – 3,65; Ду32 (32х3,2) – 16,5; Ду40 (40х3,5) – 34,5; Ду50 (50х3,5) – 135; Ду65 (76х3,5) – 514; Ду80 (89х3,5) – 1305; Ду100 (108х4,0) – 3807; Ду125 (133х4,0) – 12650; Ду150 (159х4,5) – 34400.

Расчёт выполнен по методике СП 485.1311500.2020 для всех возможных диктующих площадей (наиболее удалённых и высокорасположенных). Давление на выходе узла управления принималось из условия, что расход наименее обеспеченного оросителя диктующей площади составляет не менее 1,44 л/с.

2. Расчёт АУПТ. Рассмотренные площади

Площадь (помещения)	Гр.	п орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
Секция 1 (В21), 1 этаж						
35	2	16	123,2	26,17	0,212	0,2721
21	2	16	123,3	26,07	0,211	0,2669
34	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2481
20	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2471
98	2	3	145,4	4,44	0,031	0,1981
93	2	4	18,1	5,76	0,319	0,1867
Секция 2 (В22), 2 этаж и Зоны «второго света»						
27	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2908
13	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2869
94 второй свет	2	10	97,6	16,63	0,17	0,2739

Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР									
«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОНР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	9
Пров.									
Н.контр.									
ГИП						Гидравлический расчёт	ООО «Технология»		

		Площадь (помещения)	Гр.	п орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
		21	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2729
		95 второй свет	2	8	76,3	13,06	0,171	0,2728
		20	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2714
		07	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2707
		14	5	16	119,9	25,66	0,214	0,2695
		26	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2689
		25	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2686
		24	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2682
		12	5	8	70,2	12,83	0,183	0,268
		23	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2679
		11	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2676
		22	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2675
		10	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2673
		28	2	10	62,4	16,02	0,257	0,2672
		09	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2669
		08	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2666
		19	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2662
		01	5	16	119,9	25,67	0,214	0,2659
		18	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2658
		17	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2655
		06	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2652
		16	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2651
		05	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2649
Взам. инв. №		15	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2648
		04	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2645
		03	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2642
Подп. и дата		02	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2638
		33/34 тех.	2	12	68,6	18,61	0,271	0,2442
		37 холл	2	7	123,1	10,38	0,084	0,2275
Инв. № подл.		3.1. Секция 1: диктующая площадь «35» (группа 2)						
		Число оросителей на площади – 16, защищаемая площадь 123,2 м². Расход Q = 26,17 л/с. Расчётный расход принят не менее 30 л/с по табл. 6.1 СП 485.1311500.2020 – 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2721 МПа; дополнительные потери в питающих						
		ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.РР						
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
								2

трубопроводах при пропуске 30,0 л/с – 6,25 м. Минимальное давление у оросителя площади – 0,1176 МПа.
Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	04	3,250	0,118	1,44	5,0
2	04	3,250	0,119	1,45	6,4
3	35	3,250	0,120	1,46	8,4
4	35	3,250	0,121	1,46	6,8
5	35	3,250	0,138	1,56	9,6
6	35	3,250	0,140	1,57	9,2
7	35	3,250	0,141	1,58	8,4
8	35	3,250	0,142	1,58	9,0
9	35	3,250	0,162	1,69	8,0
10	35	3,250	0,164	1,70	7,7
11	35	3,250	0,166	1,71	8,0
12	35	3,250	0,167	1,72	8,6
13	35	3,250	0,183	1,80	7,0
14	35	3,250	0,185	1,81	6,7
15	35	3,250	0,187	1,82	7,0
16	35	3,250	0,188	1,82	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	P в конце участка, МПа
1-2	Ду150	3,50	26,17	1,48	0,084	0,236
2-3	Ду150	1,60	26,17	1,48	0,038	0,236
3-4	Ду150	1,57	26,17	1,48	0,038	0,235
4-5	Ду150	2,40	26,17	1,48	0,057	0,235
5-6	Ду150	1,23	26,17	1,48	0,029	0,235
6-7	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,234
7-8	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,233
8-9	Ду150	1,36	26,17	1,48	0,033	0,232
9-10	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,232
10-11	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,231
11-12	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,231

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

[illegible]

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа
43-44	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,215
44-45	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,214
45-46	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,214
46-47	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,213
47-48	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,213
48-49	Ду125	2,59	19,58	1,60	0,094	0,212
49-50	Ду100	2,40	13,02	1,66	0,128	0,211
50-51	Ду65	2,40	6,49	1,74	0,236	0,208
51-52	Ду50	0,46	6,49	2,94	0,172	0,202
52-53	Ду50	5,08	6,49	2,94	1,900	0,183
53-54	Ду40	2,70	4,69	3,55	2,069	0,162
54-55	Ду32	3,70	3,00	2,97	2,424	0,138
55-56	Ду25	3,05	1,44	2,50	2,079	0,117
56-57	Ду25	0,11	1,44	2,50	0,075	0,118

3.2. Секция 2: диктующая площадь «27» (группа 5)

Число оросителей на площади – 16, Защищаемая площадь 119,9 м². Расход Q = 25,72 л/с. Насосы общие для обеих секций, расчётный расход принят по секции 1 – 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2908 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с – 3,17 м. Минимальное давление у оросителя площади – 0,1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	Р, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	27	6,806	0,118	1,44	7,5
2	27	6,806	0,118	1,44	7,5
3	27	6,806	0,118	1,45	7,5
4	27	6,806	0,119	1,45	7,5
5	27	6,896	0,137	1,55	7,5
6	27	6,896	0,138	1,56	7,5
7	27	6,896	0,138	1,56	7,5
8	27	6,896	0,138	1,56	7,5
9	27	6,985	0,155	1,66	7,5
10	27	6,985	0,156	1,66	7,5
11	27	6,985	0,156	1,66	7,5
12	27	6,985	0,157	1,66	7,5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							5

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
13	27	7,075	0,177	1,76	7,5
14	27	7,075	0,177	1,77	7,5
15	27	7,075	0,178	1,77	7,5
16	27	7,075	0,178	1,77	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
1-2	Ду150	7,45	25,72	1,46	0,172	0,214
2-3	Ду150	4,50	25,72	1,46	0,104	0,213
3-4	Ду150	0,80	25,72	1,46	0,018	0,213
4-5	Ду150	15,00	25,72	1,46	0,346	0,210
5-6	Ду150	1,25	25,72	1,46	0,029	0,210
6-7	Ду150	2,52	25,72	1,46	0,058	0,209
7-8	Ду150	2,52	25,72	1,46	0,058	0,208
8-9	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,208
9-10	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,207
10-11	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,206
11-12	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,206
12-13	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,205
13-14	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,204
14-15	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,204
15-16	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,203
16-17	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,202
17-18	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,202
18-19	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,201
19-20	Ду150	2,03	25,72	1,46	0,047	0,201
20-21	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,200
21-22	Ду150	2,50	25,72	1,46	0,058	0,199
22-23	Ду150	2,78	25,72	1,46	0,064	0,199
23-24	Ду150	2,50	25,72	1,46	0,058	0,198
24-25	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,198

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа
25-26	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,197
26-27	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,197
27-28	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,196
28-29	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,195
29-30	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,195
30-31	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,194
31-32	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,193
32-33	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,193
33-34	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,192
34-35	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,191
35-36	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,191
36-37	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,190
37-38	Ду150	2,52	19,28	1,09	0,033	0,190
38-39	Ду125	2,52	12,84	1,05	0,039	0,189
39-40	Ду80	2,52	6,41	1,21	0,095	0,188
40-41	Ду65	0,19	6,41	1,72	0,018	0,186
41-42	Ду50	2,21	6,41	2,91	0,809	0,179
42-43	Ду40	2,98	4,65	3,52	2,238	0,157
43-44	Ду32	2,98	2,99	2,96	1,939	0,139
44-45	Ду25	2,98	1,44	2,50	2,030	0,119
45-46	Ду25	0,10	1,44	2,50	0,068	0,118

4. Внутренний противопожарный водопровод

Число струй и расход – по табл. 7.2 СП 10.13130.2020 для производственных и складских Зданий I–II степени огнестойкости категории В объёмом от 5 до 50 тыс. м³: 2 струи по 5 л/с. Принято: ПК Ду65, ствол с насадком 19 мм, рукав 20 м, расход струи 5,2 л/с, давление у клапана 0,20 МПа. Шкафы со спаренными ПК размещены так, что каждая точка помещений орошается двумя струями (длина рукава 20 м + компактная часть струи 6 м с учётом путей доступа).

Кольцевая сеть Ду100 с двумя присоединениями к напорному коллектору; расход в кольце распределяется по двум путям обратно пропорционально $\sqrt{L}$. Диктующий ПК – ПК-24 (2 этаж, отм. клапана +5,05): пути 114,7 и 101,7 м, расходы 5,04 и 5,36 л/с, потери в кольце 0,92 м, в стояке Ду80 1,13 м; требуемый напор на коллекторе 28,85 м.

Давление у ПК при работе насосов на расчётном режиме (по всем шкафам) – 0,28...0,36 МПа, что не превышает 0,40 МПа; диафрагмы не требуются. После получения от НВК максимального давления в точке подключения (п. 4.5 ТУ) давление у ПК при нулевой подаче насосов подлежит проверке; при превышении 0,40 МПа устанавливаются диафрагмы.

ПК	Этаж	Отм., м	Р раб., МПа	Р при нул. подаче, МПа	Диафрагма, мм
ПК-1	1	1,35	0,335	0,367	нет

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

		ПК	Этаж	Отм., м	Р раб., МПа	Р при нул. подаче, МПа	Диафрагма, мм		
		ПК-2	1	1,35	0,333	0,367	нет		
		ПК-3	1	1,35	0,333	0,367	нет		
		ПК-4	1	1,35	0,331	0,367	нет		
		ПК-5	1	1,35	0,331	0,367	нет		
		ПК-6	1	1,35	0,33	0,367	нет		
		ПК-7	1	1,35	0,33	0,367	нет		
		ПК-8	1	1,35	0,329	0,367	нет		
		ПК-9	1	1,35	0,33	0,367	нет		
		ПК-10	1	1,35	0,329	0,367	нет		
		ПК-11	1	1,35	0,329	0,367	нет		
		ПК-12	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-13	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-14	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-15	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-16	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-17	2	5,05	0,29	0,33	нет		
		ПК-18	2	5,05	0,287	0,33	нет		
		ПК-19	2	5,05	0,286	0,33	нет		
		ПК-20	2	5,05	0,285	0,33	нет		
		ПК-21	2	5,05	0,284	0,33	нет		
		ПК-22	2	5,05	0,283	0,33	нет		
		ПК-23	2	5,05	0,283	0,33	нет		
		ПК-24	2	5,05	0,282	0,33	нет		
Взам. инв. №		ПК-25	0	-0,85	0,358	0,389	нет		
		ПК-26	0	-0,85	0,354	0,389	нет		
		ПК-27	0	-0,85	0,352	0,389	нет		
Подп. и дата		ПК-28	0	-0,85	0,356	0,389	нет		
		ПК-29	0	-0,85	0,352	0,389	нет		
		ПК-30	0	-0,85	0,352	0,389	нет		
Инв. № подл.		5. Подбор насосной установки							
		Расход на вводе: Q = Qаупт + Qвпв = 30,0 + 10,4 = 40,4 л/с (145 м³/ч).							
								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
									8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Требуемый напор на выходе насосной (секция 1 – 37,1 м, секция 2 – 35,89 м, ВПВ – 29,85 м): Нвых = 37,1 м. Включает давление на выходе УУ, дополнительные потери в питающих при 30 л/с, потери в УУ ($\xi \cdot Q^2$), высоту от оси насосов до выхода УУ и 1,5 м потерь в обвязке.

Напор на вводе 23.1 по ТУ – 20 м (0,20 МПа на оси ввода, отм. –1,900). Потери во вводе Ду150 L = 6 м при пропуске всего расхода по одному вводу с учётом Затвора и обратного клапана – 0,84 м; ось насосов (–1,750) выше оси ввода на 0,15 м. Напор на всасывании Нвх = 19,01 м.

Расчётный расход 40,4 л/с больше выделенного по ТУ (40 л/с) на 0,4 л/с. По п. 4.1 ТУ изменение выделенного расхода согласовывается со службой технического заказчика; остаточное давление 0,20 МПа принято при расчётном расходе.

Требуемый напор насоса Нн = Нвых – Нвх = 18,09 м; принят насос Q = 145 м³/ч, Н = 21 м. Мощность на валу N = $\rho \cdot g \cdot Q \cdot H / \eta$ = 10,2 кВт (η = 0,70), электродвигатель 15 кВт. Установка – 1 рабочий + 1 резервный.

Жокей-насос: Q = 1,5 м³/ч, Н = 30 м (поддержание 0,40...0,45 МПа в дежурном режиме), мембранный бак 100 л для снижения частоты пусков. Пуск основного насоса – при 0,35 МПа.

Дренаж насосной: приямок 1000х1000х800, два погружных насоса Q = 10 м³/ч, Н = 10 м (рабочий и резервный), принимают слив из узлов управления при опробовании и утечки; выпуск – в сеть К2 по решению НВК.

Объём воды на пожаротушение (60 мин): W = 40,4·3,6·60/60 = 145,4 м³ – обеспечивается внутриплощадочной сетью В2 (раздел НВК, п. 5.3 ТУ).

6. Расчёт АУПП помещения ВРУ (пом. 06)

Тушение по объёму модулями закачного типа (масса ОТВ 8 кг, нормативный защищаемый объём Vн = 32,0 м³ для очагов класса В – по данным изготовителя).

$V = 4,25 \cdot 5,90 \cdot 3,470 = 87,0 \text{ м}^3$; K1 = 1,2 (неравномерность распыления); K2 = 1 + 1,33·Sзат/Sy = 1,13 (затенение панелями ВРУ, Sзат = 2,4 м², Sy = 25,08 м²); K3 = 1,0; K4 = 1,05 (негерметичность). N = V·K1·K2·K3·K4/Vн = 3,87, принято 4 модуля, масса порошка 32 кг; Запас модулей – 100 %.

Пуск – автоматический от двух дымовых извещателей (логика «2 из 3»), дистанционный – от ЭДУ у входа; задержка 10 с с оповещением; контроль закрытия двери; сигналы «Пожар», «Пуск», «Неисправность» – на ППКУП «Сириус».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	